

Sprint I - Documento de Diseño Conceptual



Aquamet

Carbajal Jimenez Laura Ixchel

Galarza Pérez Victoria Angélica

Rojo Suarez Saul Ernesto

Generación de alternativas

Alternativa 1: Aplicación móvil android utilizando sensores ultrasónicos y de tapa.

Consiste en desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo android vinculada a sensores los cuales mostrarán los niveles de agua actual del tinaco en la aplicación. En caso de notar que la tapa ha sido removida o puesta se alertará mediante una notificación push.

El sistema tiene como objetivo reducir el desperdicio de agua mediante recompensas y puntos cuando se reduzca el consumo de agua.

Esta alternativa ataca el problema al promover el ahorro de agua mediante recompensas y al mostrarle la cantidad de agua que utiliza a diario.

Ventajas:

- Acceso en tiempo real al nivel del tinaco desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Las notificaciones push permiten una respuesta inmediata ante eventos como tapa removida o nivel crítico.
- El sistema de recompensas gamifica el ahorro de agua, incentivando cambios de hábito sostenibles.
- La aplicación puede almacenar historial de consumo y generar reportes visuales para el usuario.
- Escalable: puede integrarse con más sensores o dispositivos en el futuro.

Desventajas:

- Una de las más grandes desventajas de desarrollar una aplicación Android es la fragmentación de dispositivos, ya que existen múltiples versiones del sistema operativo y fabricantes, lo que dificulta garantizar compatibilidad universal.
- Requiere que el usuario tenga un smartphone Android y acceso a internet para recibir notificaciones.
- El costo de desarrollo y mantenimiento de la aplicación puede ser elevado comparado con soluciones más simples.
- Dependencia de la duración de batería y conectividad de los sensores instalados en el tinaco.

Posibles limitaciones:

- La precisión del sensor ultrasónico puede verse afectada por condensación, temperatura o geometría irregular del tinaco.
- Si el usuario no tiene instaladas las actualizaciones de la app, puede experimentar errores o pérdida de funcionalidades.
- La conectividad Wi-Fi o Bluetooth entre los sensores y el teléfono puede ser inestable dependiendo de la distancia y el entorno físico.

- El sistema de recompensas requiere validación constante para que los usuarios no pierdan motivación a largo plazo.

Alternativa 2: Sitio web

Consiste en desarrollar una plataforma web accesible desde cualquier navegador, ya sea en computadora o dispositivo móvil, que muestre el nivel de agua del tinaco en tiempo real a través de una interfaz visual. Los datos son enviados por los sensores al servidor y visualizados mediante gráficas e indicadores de nivel.

Esta alternativa ataca el problema al ofrecer una solución multiplataforma que no requiere instalación de aplicaciones, facilitando el acceso a usuarios con diferentes dispositivos.

Ventajas:

- Compatible con cualquier dispositivo que tenga un navegador, sin importar el sistema operativo (Android, iOS, Windows, etc.).
- No requiere descarga ni instalación, lo que reduce la fricción de adopción por parte del usuario.
- Múltiples usuarios o administradores pueden monitorear el sistema desde distintos dispositivos.
- Menor problemática de fragmentación comparado con aplicaciones nativas.

Desventajas:

- Las notificaciones push en sitios web son menos confiables y con menor soporte que en aplicaciones nativas, especialmente en iOS.
- Requiere conexión constante a internet para visualizar la información en tiempo real.
- La experiencia de usuario suele ser menos fluida que una app nativa en dispositivos móviles.
- Mayor complejidad en la infraestructura del servidor para garantizar disponibilidad continua.

Posibles limitaciones:

- En redes con ancho de banda limitado, la actualización en tiempo real de los datos puede presentar retrasos.
- La seguridad de los datos del usuario depende de la implementación del servidor; una mala configuración puede exponer información sensible.
- Sin una PWA (Progressive Web App) bien configurada, el acceso sin conexión es imposible.

Benchmarking

Para definir una solución conceptual viable para el desarrollo de nuestro proyecto, se analizaron diferentes investigaciones relacionadas con sistemas de monitoreo de agua basados en Internet de las Cosas (IoT) y redes de sensores inalámbricos (WSN). Estas propuestas permiten identificar enfoques existentes, así como sus ventajas y limitaciones, con el fin de fundamentar la solución del proyecto AQUAMET.

Los sistemas tradicionales de monitoreo del agua se basan en mediciones manuales y análisis fuera de línea, lo cual implica recolección física de muestras y procesamiento posterior en laboratorio. Este enfoque presenta limitaciones importantes como retrasos en la obtención de resultados, errores humanos y falta de retroalimentación en tiempo real. Estas características dificultan la toma de decisiones oportunas ante problemas como fugas o desabasto.

Con la evolución tecnológica, se han desarrollado sistemas basados en redes de sensores inalámbricos (WSN), los cuales permiten capturar y transmitir datos de forma automática. Estos sistemas utilizan sensores distribuidos que miden variables del agua y envían la información para su procesamiento. Esta arquitectura mejora la obtención de datos en tiempo real y permite monitoreo continuo; sin embargo, todavía presentan limitaciones como dependencia de infraestructura local, costos de mantenimiento y alcance limitado.

Posteriormente, los sistemas IoT integran sensores, conectividad y servicios en la nube, permitiendo el monitoreo remoto y el acceso a los datos desde aplicaciones móviles o interfaces web. Estos sistemas capturan, procesan y transmiten información del agua de forma instantánea utilizando sensores de bajo consumo y comunicación inalámbrica. Además, permiten almacenar datos históricos y generar alertas ante comportamientos anómalos.

No obstante, las soluciones IoT actuales aún presentan limitaciones importantes, como la dificultad para obtener datos completamente precisos en tiempo real, la necesidad de sensores específicos para cada parámetro y la complejidad de implementación en entornos reales. Asimismo, algunos indicadores del agua no cuentan con sensores electrónicos disponibles, lo que obliga a utilizar técnicas adicionales o aproximaciones indirectas.

Otros trabajos analizados muestran sistemas IoT que monitorean variables como nivel de agua, fugas, temperatura y consumo, enviando los datos a la nube para su visualización. Estos sistemas permiten detectar anomalías, generar alertas y mejorar la gestión del recurso hídrico. Sin embargo, muchas de estas propuestas se enfocan únicamente en el monitoreo técnico, sin considerar la interacción con el usuario ni mecanismos que incentiven el ahorro del agua.

A partir del análisis de los antecedentes, se identifican los siguientes aprendizajes relevantes:

- Los sistemas IoT permiten monitoreo en tiempo real del agua
- Las redes de sensores facilitan la captura automática de datos
- La integración con la nube permite almacenamiento histórico
- Las alertas tempranas ayudan a prevenir desperdicio o fallas
- Muchos sistemas presentan limitaciones de precisión y costo
- La mayoría de propuestas no incluye interacción con el usuario

Con base en estos hallazgos, se concluye que una solución IoT doméstica enfocada al monitoreo del nivel de agua, detección de fugas y visualización mediante una aplicación móvil resulta viable y coherente con el estado actual de la tecnología. Además, la incorporación de elementos de gamificación representa una diferenciación frente a los sistemas analizados, los cuales se enfocan principalmente en el monitoreo técnico sin promover cambios en el comportamiento del usuario.

Criterios de decisión

Selección de alternativa óptima

CRITERIOS	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2
Funcion	Monitoreo de agua, tapa y enviar alertas	Monitoreo de agua, tapa y enviar alertas
Cobertura de usuarios	El uso de la aplicación solo se limitará a celulares	Cualquier dispositivo que use HTML/CSS podrá hacer que funcione
Desarrollo	El proyecto se desarrollará en un periodo de un año y medio, el cual será dividido en tres fases: 1. Planeación y documentación 2. Desarrollo y pruebas 3. Presentación	El proyecto se desarrollará en un periodo de un año y medio, el cual será dividido en tres fases: 1. Planeación y documentación 2. Desarrollo y pruebas 3. Presentación
Mantenimiento	Los cambios se tomarán una semana para que se aprecia en la app	Los cambios se podrán notar al instante
Costos de desarrollo	se invertirá 3000 solo para el desarrollo de los sensores	se invertirá 3000 solo para el desarrollo de los sensores

Análisis

En las ambas alternativas ya sea que se elige una u otra la intención es que cualquiera de las 2 llegue a resolver el mismo problema con el menor cambio posible.

En la cobertura del usuario la primera alternativa limita los dispositivos que se pueden usar ya que se busca que el monitoreo se pueda usar desde lugar utilizando el dispositivo que la mayoría de usuarios tienen a la mano, en comparación con la otra se tiene una mejor variedad de dispositivos que se pueden usar siempre y cuando funcione el HTML y CSS.

El mantenimiento al ser de una aplicación si se quiere hacer una modificación se tendrá que tomar en cuenta los días antes de mandar la actualización, en comparación de si se crea desde una página web los cambios que se hagan en la plataforma se verán en tiempo real.

El costo principal es debido a los sensores, todo el tema de para su funcionamiento en la app o página web no tendrán costo alguno.

Decisión

Se desarrollará como app, la intención principal es ofrecer una mejor experiencia al usuario, el tema de las notificaciones se hará para que esté informado en todo momento sobre los sensores y se ajusta perfecto para la implementación de la gamificación.

Se descarta la página web, aunque por lo que sabemos puede llegar a ser más fácil de usar no ofrece las mismas dinámicas ya que para estar al tanto el usuario tendrá que estar entrando constantemente a la pagina y no tendrá un acceso más rápido cosa que ofrece la app

Condiciones de dejar de ser una opción

- El tiempo de desarrollo es más corto
- Los dispositivos no cumplen con las características de la app
- Equipo más reducido
- Actualizaciones más constantes
- Presenta errores difíciles de resolver

Descripción de la solución conceptual.

La solución propuesta consiste en un sistema inteligente de monitoreo de tinaco compuesto por una aplicación móvil Android conectada inalámbricamente a sensores instalados en el tinaco.

La aplicación permite al usuario visualizar en tiempo real el porcentaje y volumen aproximado de agua disponible en el tinaco, mostrando el historial de consumo diario, semanal y mensual mediante gráficas intuitivas. Cuando el nivel de agua desciende por debajo de un umbral definido por el usuario, el sistema envía automáticamente una notificación push para alertar sobre la necesidad de reabastecimiento. De igual forma, si la tapa del tinaco es removida o

manipulada de forma inesperada, el sensor detecta el cambio y notifica al usuario de inmediato, contribuyendo a la seguridad e higiene del suministro de agua.

Como elemento diferenciador, la solución incorpora un módulo de gamificación orientado al ahorro de agua. El sistema registra el consumo y, cuando el usuario logra reducirlo respecto a períodos anteriores, otorga puntos y recompensas que pueden canjearse dentro de la plataforma. Este mecanismo busca generar conciencia sobre el uso responsable del agua y fomentar hábitos de consumo más sostenibles en el hogar.

La comunicación entre los sensores y la aplicación se realiza a través de un microcontrolador con conectividad **Wi-Fi o Bluetooth**, el cual transmite los datos al servidor en la nube donde son procesados y almacenados. La aplicación consume estos datos mediante una API, garantizando que la información esté siempre actualizada y disponible para el usuario desde cualquier lugar.